



Conceptos y Principios del Diseño

Facultad de Ingeniería

Lic. José A. Peralta – Lic. Patricia Aballay

Conceptos y Principios del Diseño

- Diseño e Ingeniería del Software
- Proceso de Diseño
- Conceptos
- Diseño Modular Efectivo
- Heurísticas de Diseño
- Especificación del Diseño

Diseño e Ingeniería del Software

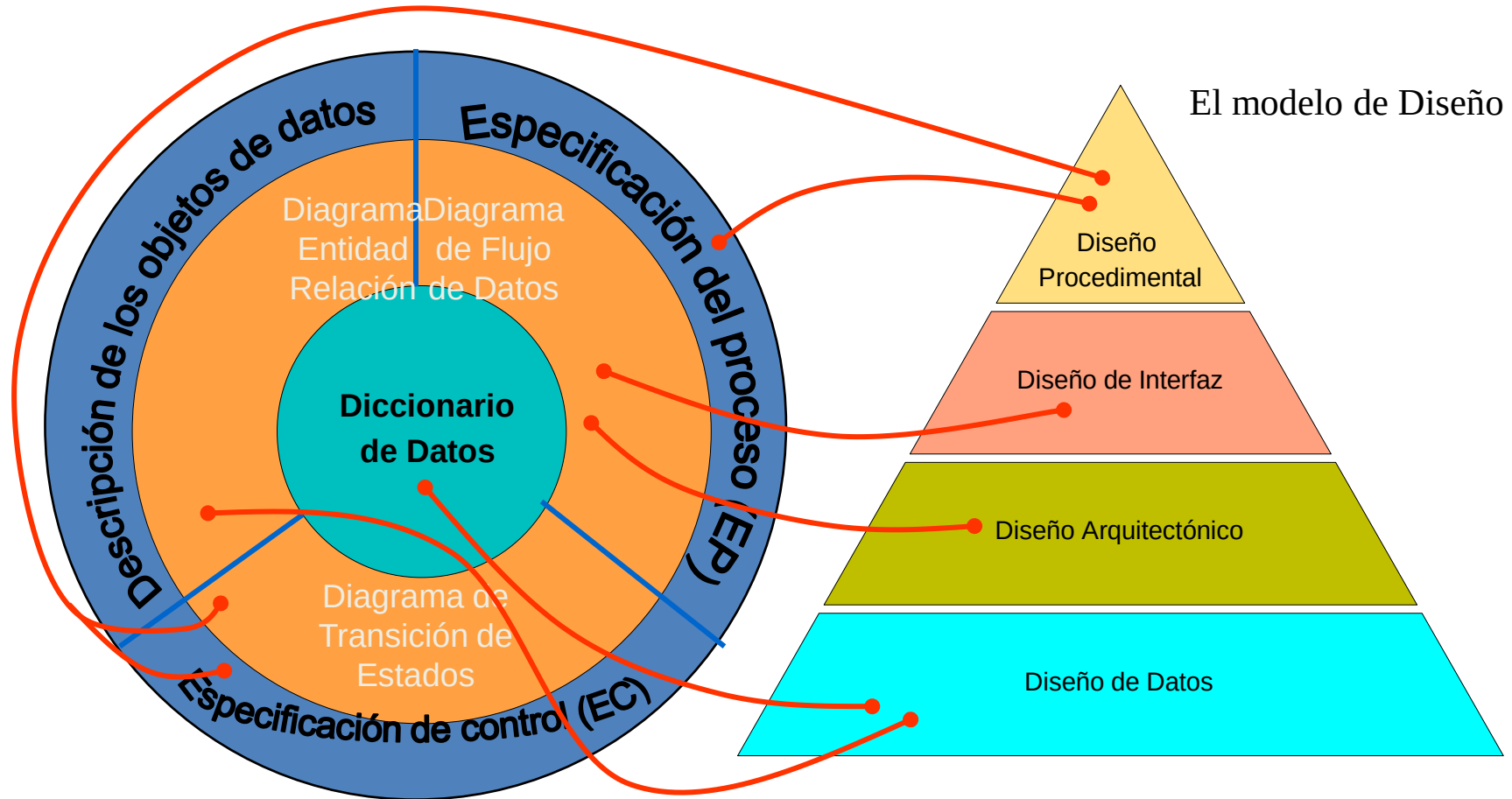
- Definición de Diseño:

“Proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un sistema con suficiente detalle como para permitir su realización física”

- Suponiendo que se han analizado y especificado los requisitos del software, **el diseño es la primera actividad técnica** necesaria para construir y verificar el software. (diseño, codificación, prueba)

Diseño e Ingeniería del Software

Transformación del Modelo de Análisis en un Diseño de Software



El modelo de Análisis

El modelo de Diseño

Proceso de Diseño

- El proceso de diseño es un conjunto de pasos repetitivos que permiten al diseñador describir todos los aspectos del software a construir. La capacidad creativa, la experiencia acumulada, el sentido de “buen software” y un empeño global en la calidad son factores críticos del éxito del diseño.
- El modelo del diseño es el equivalente a los planos de una casa.

Conceptos de Diseño

- Abstracción

La solución a un problema se puede plantear en diferentes niveles de detalle. En un nivel alto de abstracción, se reduce el problema a expresiones referidas al comportamiento global del sistema, sin preocupaciones respecto a cómo implementar la solución al problema en cuestión mediante computadoras.

A medida que se avanza en el desarrollo del sistema, se baja de nivel de abstracción (se manejan más detalles) y se incorporan consideraciones de la implementación en un ambiente tecnológico concreto. Existen abstracciones de datos, procedimentales y de control.

Conceptos de Diseño

- Refinamiento

El refinamiento paso a paso es una estrategia de diseño descendente (Niklaus Wirth).

Es un proceso de *elaboración*. Se inicia enunciando funciones a un alto nivel de abstracción, sin informar sobre los procesos internos de la función o la estructura interna de la función. Se proporciona más detalle en cada refinamiento sucesivo.

La *abstracción* y el *refinamiento* son conceptos complementarios.

Conceptos de Diseño

- Modularidad

Se divide al software en componentes identificables y tratables por separado (*módulos*), que se integran para satisfacer los requisitos del programa.

“La modularidad es el atributo del software que permite a un programa ser manejable intelectualmente”

Se llama software **monolítico** al que se desarrolla como un único módulo. Es muy difícil de entender en cuanto a sus caminos de control, ámbito de referencia, número de variables y complejidad global.

Conceptos del Diseño

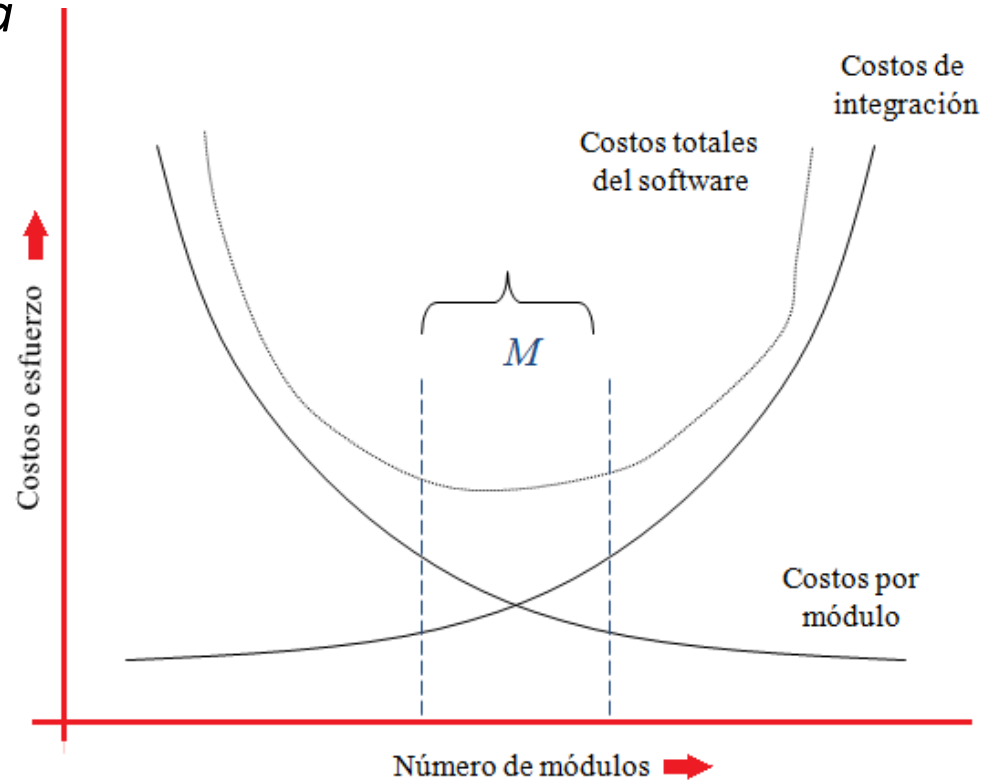
Sean la complejidad del problema x $C(x)$, y el esfuerzo en tiempo necesario para resolverlo $E(x)$, se tiene:

Si $C(p1) > C(p2)$ entonces $E(p1) > E(p2)$

$C(p1+p2) > C(p1) + C(p2)$
entonces

$E(p1+p2) > E(p1) + E(p2)$

Existen dos problemas: **Cantidad y Tamaño de los módulos.**



Conceptos de Diseño

- Arquitectura del software

La arquitectura del software alude a “la estructura global del software y las maneras en que esa estructura proporciona integridad conceptual a un sistema”

Es la estructura jerárquica de los componentes del programa (módulos), la manera de interactuar de estos componentes, y la estructura de datos usados por esos componentes.

Se deben especificar:

Propiedades estructurales: Define los componentes de un sistema.

Propiedades extra-funcionales: Debe describirse cómo se espera obtener rendimiento, capacidad, fiabilidad, seguridad, adaptabilidad y otras características.

Familias de sistemas relacionados: Deberían reutilizarse esquemas definidos previamente.

Conceptos de Diseño

- Jerarquía de Control

Representa la organización (a menudo jerárquica) de componentes del programa. No representa aspectos procedimentales del software.

Profundidad: Número de niveles de control.

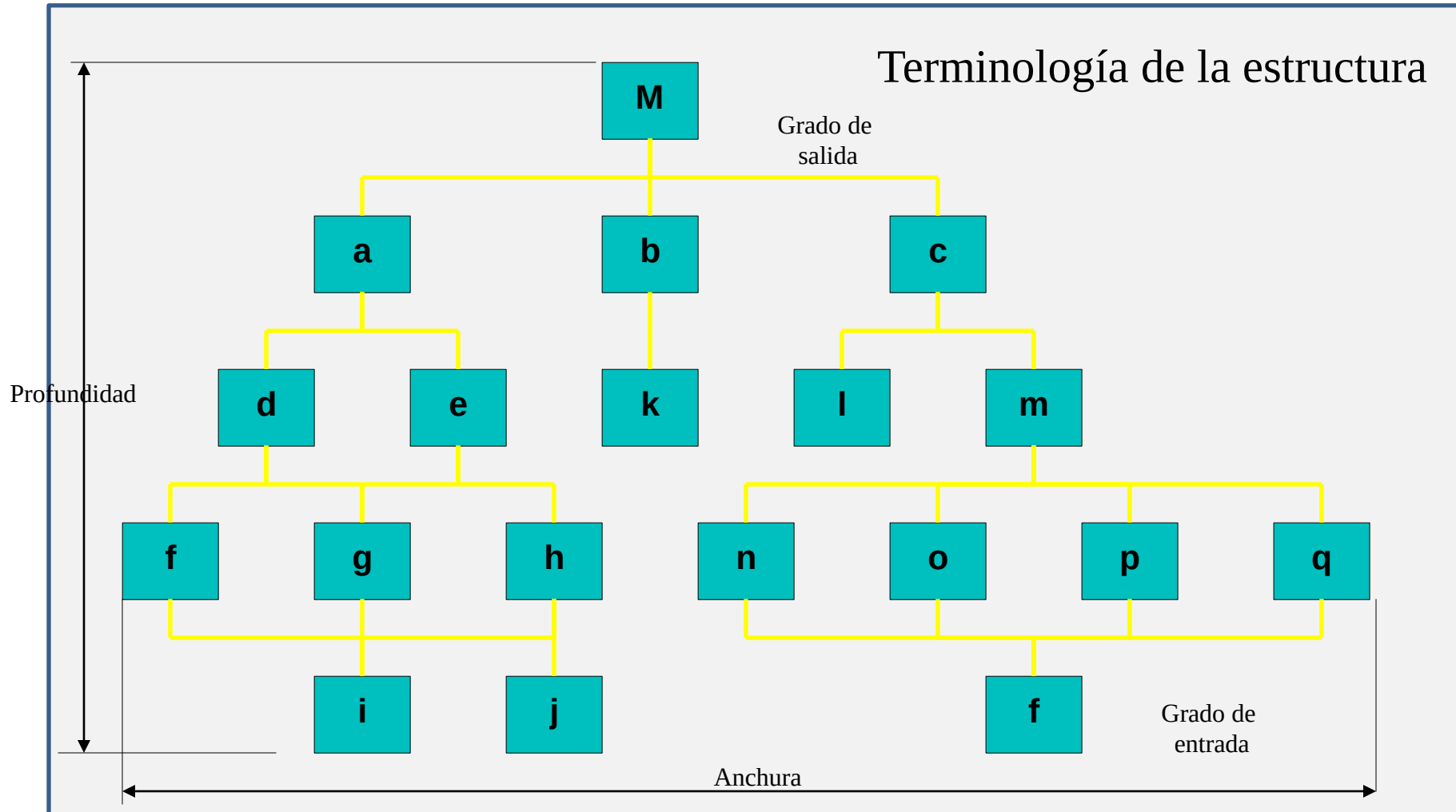
Anchura: Ámbito global de control.

Grado de Salida: medida del número de módulos controlados directamente por un módulo.

Grado de Entrada: Indica cuántos módulos controlan directamente al módulo en cuestión.

Existen los conceptos de *superior a* y *subordinado de* para indicar jerarquía.

Conceptos de Diseño



Conceptos de Diseño

- Partición estructural

La partición horizontal define ramas separadas de la jerarquía modular para cada función principal del programa. Los módulos de control se usan para coordinar la comunicación entre ellas y la ejecución de las funciones del programa. El enfoque más simple define tres particiones: **entrada, procesamiento y salida.**

Beneficios:

- Software más fácil de probar
- Software más fácil de mantener
- Propaga menos efectos secundarios
- Software más fácil de ampliar

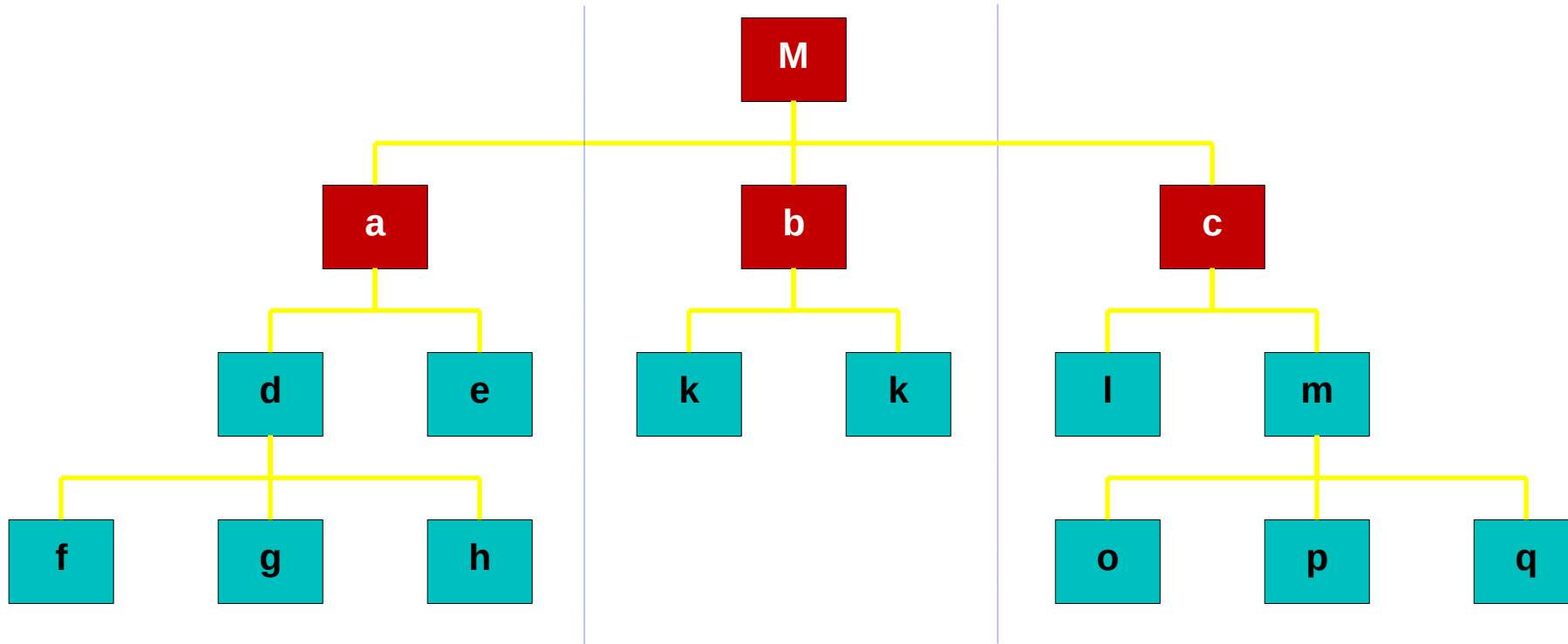
Conceptos de Diseño

- Partición estructural

La partición vertical (descomposición en factores) sugiere que **el control y el trabajo se distribuyan descendentemente en la arquitectura del programa**. Los módulos superiores deberían realizar funciones de control y poco trabajo de procesamiento. Los módulos de nivel inferior deberían realizar las tareas de entrada, procesamiento y salida.

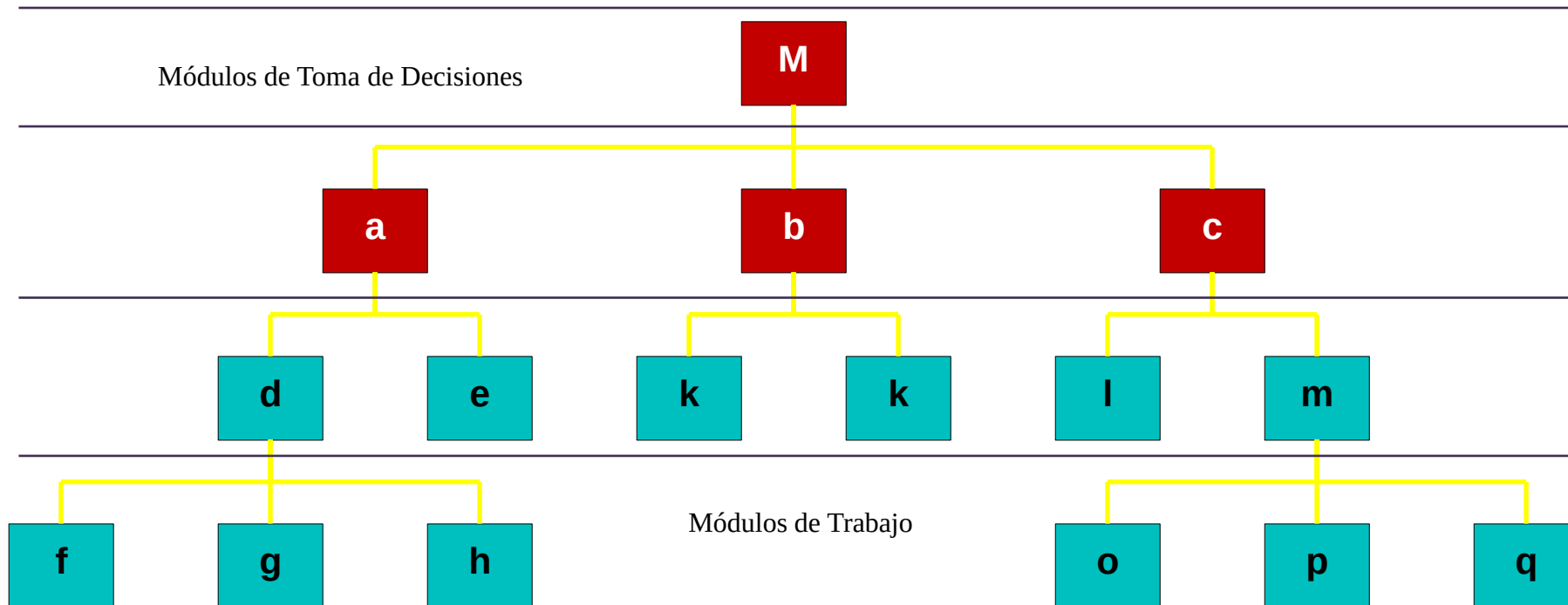
Un cambio en un módulo de control (parte alta de la arquitectura) tiene mayor probabilidad de propagar error a otros módulos subordinados, al contrario de cambios en los módulos de trabajo.

Conceptos de Diseño



Partición horizontal

Conceptos de Diseño



Partición vertical

Conceptos de Diseño

- Estructura de Datos

Es la representación de la lógica entre los elementos individuales de datos.

Elemento escalar es la forma más simple.

Vector secuencial

Espacio n -dimensional (matriz)

Lista enlazada

Estructura de datos jerárquica

Las estructuras de datos pueden representarse a distintos niveles de abstracción.

Una *pila* es un modelo conceptual de una estructura que puede implementarse como un vector o como una lista enlazada.

Conceptos de Diseño

- Procedimiento del software

La estructura del programa define la jerarquía de control sin tener en cuenta la secuencia del procesamiento y las decisiones. **El procedimiento del software se centra en los detalles de procedimiento de cada módulo individualmente.**

Existe una relación entre la estructura y el procedimiento. La representación del procedimiento del software debe incluir referencias a todos los módulos subordinados.

Conceptos de Diseño

- Ocultamiento de la Información

¿Cómo descomponemos una solución software para obtener el mejor conjunto de módulos?

El *ocultamiento de información* significa que se deben diseñar los módulos de manera tal que la información dentro del módulo (procedimiento y datos) sea inaccesible a otros módulos que no necesiten esa información.

Los módulos deberían comunicarse entre ellos sólo con la información mínima y necesaria para actuar.

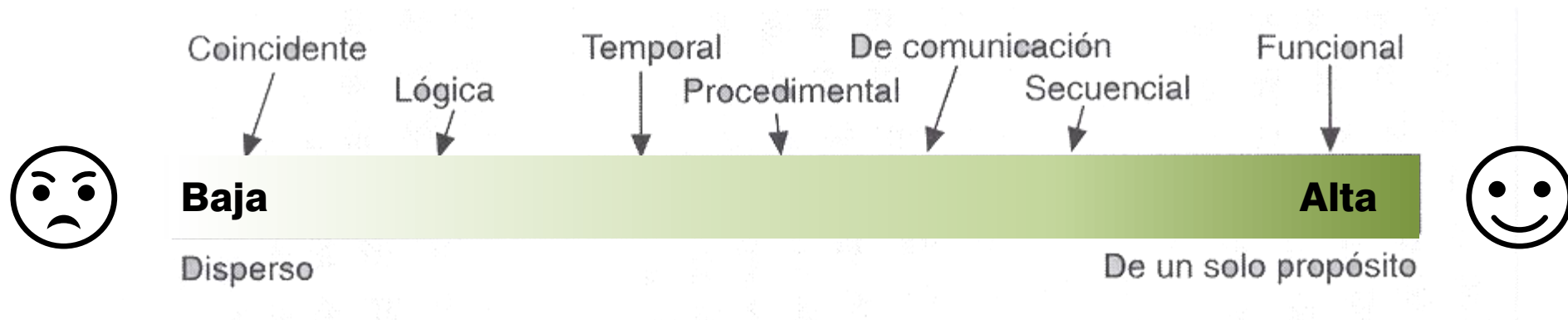
Diseño Modular Efectivo

- El Diseño modular reduce la complejidad
- Facilita los cambios y el mantenimiento
- Fomenta el desarrollo en paralelo por parte de un equipo de trabajo.
- Conceptos:
 - Independencia Funcional
 - Cohesión
 - Acoplamiento

Diseño Modular Efectivo

Cohesión:

Es una medida de la fuerza funcional relativa de un módulo



Diseño Modular Efectivo

Acoplamiento

Es una medida de la interdependencia entre módulos del software

